26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

3

4

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123456789

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123456789

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

P2RY12

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

P2RY12

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CX3CR1

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CX3CR1

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

TREM2

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

TREM2

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

APOE

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

APOE

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

FTL

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

FTL

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

CD83

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

CD83

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

NFKB1

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

NFKB1

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD2

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD2

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SKAP1

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SKAP1

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

CD14

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

CD14

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD68

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD68

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

GFAP

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

GFAP

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

AQP4

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

AQP4

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

SLC1A2

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

SLC1A2

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SLC4A4

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SLC4A4

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

HSP90AA1

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

HSP90AA1

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

SERPINH1

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

SERPINH1

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

DNAH9

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

DNAH9

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SPAG17

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SPAG17

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

VIM

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

VIM

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

S100B

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

S100B

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

IL1RAPL1

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

IL1RAPL1

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

KIRREL3

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

KIRREL3

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

MRC1

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

MRC1

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD163

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD163

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD163L1

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD163L1

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

MSR1

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

MSR1

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

CLDN5

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

CLDN5

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD38

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD38

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

CD79A

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

CD79A

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

IGHM

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

IGHM

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

IGHG1

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

IGHG1

26

11

1

37
18

2
24

15

5

32
0

16

29

31

28

23

35

34

25

109

13

30

43

36

21

42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

TSPO

26

11

1

37

18

2

24

15

5

32

0 16

29

31

28

23 35

3

4

25

10

9

13

30

43 36

21
42

34

20

7

46

22

40

19

27

14

8

6

12

39

44

33

41

45

17

38

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

TSPO